

BIM 技术在古建筑修缮和仿古建筑施工中的应用

郭琼红

(泉州华光职业学院,福建 泉州 362121)

摘要:古建筑保护和仿古建筑施工是目前城市化建设的重要组成部分,在相关工程施工和管理中,BIM 技术具有广阔的应用前景。借助 BIM 技术古建筑保护和修缮工作能够精准开展,相关人员能够有效把握古建筑病害位置和病害情况,对古建筑开展修缮指导。在一些仿古建筑施工中也可以借助 BIM 技术来构建施工框架模型,在工程实施的设计、施工、管理、运维以及修缮全过程实施动态可视化管理,应用成效突出。

关键词:BIM 技术;古建筑;仿古建筑

中图分类号:TU-87;TU578.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-8970(2025)01-0112-03

DOI:10.16145/j.cnki.cn23-1531/z.2025.01.033

古建筑以构建精巧和图案精细复杂彰显了中华民族深厚的文化底蕴。随着时间的流逝,这些珍贵的文化遗产亟需得到妥善保护与修复。近年来这一话题引起了众多专家和学者的深切关注。传统的古建筑修复手法尽管充满了匠心,但存在精确度不高、效率低下等问题,甚至可能因操作不当对古建筑造成二次损害。BIM(Building Information Modeling 建筑信息模型)技术的引入为古建筑保护与修复工作带来了革命性的变革^[1]。BIM 技术能够高精度采集古建筑的数据信息,建立三维信息模型。这一模型不仅可以灵活添加和修改修复信息,还能量化提取关键信息,构建一个关于古建筑及其构件的详尽数据库。

一、BIM 技术在古建筑修缮和仿古建筑施工中的应用价值

(一)在古建筑修缮中的应用价值

古建筑修缮对技术和精确度的要求极高,传统的修缮方法依赖于匠人的经验和手艺,存在很多不确定性。借助 BIM 技术可以对古建筑进行高精度的三维建模,利用激光扫描、摄影测量等先进技术可以精确捕捉古建筑的每一个细节,建立与实物几乎一致的三维模型。这一模型不仅可以帮助修缮团队更全面地了解古建筑的结构和特点,还能为后续的修

缮工作提供准确参考。BIM 技术还能够实现修缮过程的可视化。通过在三维模型中模拟各种修缮方案,预测修缮效果,从而选择最优方案,有助于及时发现潜在的问题和风险,提高修缮工作的安全性和效率^[2]。

目前,在古建筑修缮中还可以应用 BIM 技术对古建筑的材质、结构等进行分析和评估。通过模型中的数据判断哪些部分需要重点修缮、哪些部分可以保留,这不仅有助于保护古建筑的历史原貌,还能确保修缮工作的针对性和有效性^[3]。此外,BIM 技术还有助于修缮过程的信息管理,将所有相关数据整合到一个平台,方便查看、修改和更新信息,确保修缮工作顺利进行。

(二)在仿古建筑施工中的应用价值

作为传承和展现古代建筑风采的重要方式,仿古建筑的施工质量直接关系到最终的呈现效果。BIM 技术在仿古建筑施工中也具有巨大的应用价值。BIM 技术可以帮助设计师更准确地表达设计意图。通过三维建模和可视化工具,设计师可以清晰展现仿古建筑的每一个细节和特点,确保施工团队能够准确理解和执行设计意图。BIM 技术能够显著提升项目的施工精度和效率,通过精确的数据测量

[收稿日期]2024-07-03

[作者简介]郭琼红(1992-),女,回族,福建泉州人,泉州华光职业学院讲师,研究方向为工程计量与计价。

[基金项目]2023 年度泉州华光职业学院校级课题“BIM 技术在古建筑修缮和仿古建筑的实施应用”(课题编号:HGKG20232701)、福建省职业技术教育学会 2021 年度立项课题“等质同效推进高职线上线下教学管理深度融合路径研究”(课题编号:FZJX21B-093)

和分析,确保每一个构件的尺寸和位置都准确无误^[4]。BIM 技术还可以帮助优化施工流程,减少不必要的返工和浪费,提高施工效率。BIM 技术还有助于施工过程中的质量控制,通过在模型中设置质量控制点可以及时发现并纠正施工中的质量问题,确保仿古建筑的施工质量和安全性。此外,BIM 技术对实现仿古建筑的全生命周期管理也具有重要价值,可以将施工过程中的所有数据整合至一个平台,方便进行后续的维护和管理,延长仿古建筑的使用寿命。

二、BIM 技术在古建筑修缮和仿古建筑施工中的应用流程

BIM 技术在古建筑修缮和仿古建筑施工中的具体应用步骤是 Revit 建立屋顶框架模型→建立屋脊、瓦片模型→参数调整→方案比选→确定方案→指导施工。

(一) 建立屋顶框架模型

在古建筑修缮和仿古建筑施工的初期阶段利用 Revit 软件建立精确的屋顶框架模型是至关重要的一步。这一阶段设计师需要根据古建筑的原始图纸、实地测量数据或历史资料,在 Revit 中创建三维的屋顶框架^[5],通过精确测量和定位确保每一个梁、柱、檩条等结构元素都按照实际尺寸和位置进行建模。在建模过程中,Revit 的参数化设计功能使模型可以灵活调整,便于设计师进行多次迭代和优化。同时,Revit 的协同设计功能也支持多专业团队在同一平台工作,确保信息实时更新和共享,大大提高了工作效率。

(二) 建立屋脊、瓦片模型

完成屋顶框架模型后需要建立细致的屋脊和瓦片模型。这一阶段要求设计师对古建筑的细部构造有深入的了解,能够准确还原屋脊的曲线、瓦片的排列方式等关键特征。设计师可以利用 Revit 软件的族(Family)功能创建自定义的屋脊和瓦片构件。通过调整参数,如尺寸、材质、颜色等,使模型更加贴近实际。此外,Revit 软件还支持通过导入外部 CAD 文件或 3D 模型来丰富模型的细节,进一步提高建模的精确度和真实感。

(三) 参数调整

在模型建立过程中,参数调整是一个持续且关键的过程。设计师需要根据实际施工要求、材料特性及历史建筑的原始风貌,对模型的各项参数进行

精细调整,包括但不限于屋顶的坡度、屋脊的高度和形状、瓦片的尺寸和排列方式等。Revit 软件的参数化设计功能使这些调整变得简单而直观。设计师可以通过修改参数实时观察模型的变化,从而找到最符合设计意图的方案。此外,Revit 软件的碰撞检测功能还可以帮助设计师及时发现并解决模型中可能存在的冲突和问题。

(四) 方案比选

在完成多个可能的屋顶设计方案后,设计师需要利用 BIM 技术进行方案比选。这一阶段 Revit 软件的可视化工具和渲染功能发挥了重要作用,设计师可以通过创建高质量的渲染图像或动画直观展示各个方案的效果。此外,该软件还支持进行能量分析、日照分析等模拟,帮助设计师评估各个方案在节能、环保等方面的性能。通过这些分析,设计师可以综合考虑美观性、实用性、可持续性等多个方面,选择最优的设计方案。

(五) 确定方案

综合比较各个方案后,设计师需要与设计团队、施工方以及业主进行充分沟通和讨论,最终确定一个各方都满意的方案。这一阶段 BIM 技术提供了丰富的数据和信息支持,使决策过程更加科学、透明。通过 Revit 软件的数据导出功能,设计师可以生成详细的工程量清单、材料清单等,为后续的预算和施工准备提供有力支持。同时,BIM 模型还可以作为各方沟通的共同语言,确保信息的准确传递和共享。

(六) 指导施工

确定方案后 BIM 模型将成为指导施工的重要依据。通过 Revit 软件的协同工作功能,设计师可以与施工方实时共享模型信息,确保施工的准确性和高效性。在施工过程中,BIM 模型可以帮助施工方进行精确定位和放线,减少误差和返工的可能性。模型中的详细信息还可以帮助施工方选择合适的材料和施工方法,提高施工质量和效率。此外,BIM 技术还支持施工进度模拟、碰撞检测等功能,帮助施工方优化施工计划,避免潜在的冲突和问题。

三、BIM 技术在古建筑修缮和仿古建筑施工中的应用案例

(一) 工程概况

光岳楼是一座历史悠久的城防建筑,位于山东

省聊城市古城区的中心地带,始建于明洪武七年,是我国现存最古老的木结构楼阁之一,雄伟壮观,有“超越黄鹤楼和岳阳楼”的美誉。与北京鼓楼、西安钟楼等知名古建筑相比,光岳楼在建造时间、建筑规模和结构上都有独特之处,甚至在某些方面更胜一筹。光岳楼主要以木材建造,能够经受住 600 多年的风雨侵蚀而保存至今,既得益于其独特的建筑结构,也离不开历代的精心维护和修复。历史记录显示,每 50 年光岳楼就会进行一次大修。从明清到民国时期,已经历了 11 次大规模修缮。中华人民共和国成立以来,各级政府对光岳楼的保护与修复工作给予了高度重视,进行了数次整修,包括两次较大规模的修复工程。目前,光岳楼已被列为国家重点文物,吸引了大量专家学者的关注和研究。为确保光岳楼得到更好的保护与修复,业界正在积极寻求一个综合、全面、具有长远眼光的设计方案。

(二) BIM 技术在光岳楼修缮项目中的应用

1. 信息采集。专业的信息采集团队利用无人机、激光扫描仪等先进设备对光岳楼进行全面的数据采集,包括但不限于建筑的尺寸、结构、材料、损坏程度等。采集过程中,需要特别关注那些细微的雕刻和装饰,确保每一个细节都能被精准捕捉。

2. 三维数字建模。采集到足够的信息后,要对光岳楼进行三维数字建模。建模过程中,要根据不同的构件属性进行分类,如木结构、石结构、瓦片等,并为每一类构件输入详细信息,如材质、尺寸、年代等。这样做不仅使模型更加真实、准确,还能后续的修缮工作提供极大的便利。

3. 信息录入与关联。以建立的光岳楼信息模型为基础,基于设计功能有用性原则进行相关信息的录入与关联。信息录入时要严格按照规范进行,确保每一条信息都能被直接查看和量化调用,为后续修缮决策提供有力的数据支持。

4. 修复生长动画与 VR 虚拟展示。为更好地指导修复过程,要生成光岳楼的修复生长动画,并通过 VR 技术进行虚拟展示。通过这一步骤,修缮团队可以直观看到每一步的修复过程和最终效果,从而做

出更加科学的决策。VR 虚拟展示能够为公众提供一个了解光岳楼历史和修缮过程的窗口,加深公众对古建筑保护的认知和参与度。基于相关 BIM 技术工作人员也可以制订多种修缮方案,并进行模拟实施。此外,通过 BIM 技术能够精确计算出所需材料的数量和类型,为材料采购提供准确的数据支持。在 BIM 技术支持下工作人员还能对材料进行全面管理,包括入库、出库、使用等环节,确保材料的充足和合理使用。在施工过程中,施工人员可以利用 BIM 技术对施工进度进行实时监控和管理,及时发现施工进度滞后的部分,并采取相应措施进行调整。相关施工人员还可以利用 BIM 技术对施工质量进行全面控制,确保每一步施工都符合设计要求和规范标准,整体应用成效显著。

BIM 技术就像一个多功能的信息平台,能够最大化发挥其信息价值,使古建筑修缮过程中的每一步都变得可视化,极大提升了修缮的精确性和工作效率。BIM 技术为保护和修缮古建筑提供了一种全新的视角和手段,为古建筑修缮和仿古建筑施工提供了有效的技术支持。

【参考文献】

- [1] 刘子昌,李伟一,应小军,刘占省,于立凯,朱建新. 面向施工过程的兰州白塔山综合段古建筑保护技术研究与应用[J]. 建筑技术,2024(6):734-737.
- [2] 王亮. 基于倾斜影像与点云数据的古建筑三维模型构建[J]. 城市勘测,2024(1):103-108.
- [3] 季宏,张旭,林万荣. 基于 BIM 技术的福州市连江县仁坂黄家祖厝建模研究[J]. 建筑与文化,2024(2):191-193.
- [4] 王昊,粘海宁. 建筑信息模型(BIM)在古建筑维护阶段的应用分析研究[J]. 智能建筑与智慧城市,2024(1):81-83.
- [5] 王纪荣,燕宁娜,沙小霞. 基于 BIM + GIS 的宁夏黄河流域建筑文化遗产数字化保护研究[J]. 工程建设,2024(1):62-67+72.

(责任编辑:王威)